האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מכון רקח לפיסיקה
החוג לפיסיקה

THE RACAH INSTITUTE OF PHYSICS
The Physics Curriculum

מועד ב' תשע"ה
פרופ' ע. לויתן
2/4/2015

משוואות של פיסיקה מתמטית
מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות. הבחינה בחומר סגור.
נא לכתוב בעט ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.
יש לענות על השאלה מס' 1 ורק על שתיים מהשאלות 2-4.

1. א. מצא פתרון $u(x,t)$ לבעיית המיתר החצי אין-סופי

$$u_{tt} = 4u_{xx} \qquad x>0,\ t>0$$
$$u(0,t) = 0 \qquad t>0$$
$$u(x,0) = 4x \ , \quad u_t(x,0) = 2x+6 \qquad x>0$$

2. א. מצא את פונקציית גרין $G(x,x')$ ובאמצעותה את הפתרון לבעיה:

$$y''(x) = f(x) \qquad 0<x<1$$
$$y(0) = y(1) = 0$$

ב. בשימוש בסעיף א', מצא את פתרון steady state עבור הבעיה:

$$u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) + x \qquad 0<x<1\ ,\ t>0$$
$$u(0,t) = 0\ ,\ u(1,t) = 0 \qquad t>0$$
$$u(x,0) = g(x) \qquad 0<x<1$$

3. מצא פתרון $u(x,t)$ לבעיית שפה ותנאי התחלה הבאה:

$$u_t = u_{xx} + 2xt + x - 1 \qquad 0<x<1\ ,\ t>0$$
$$u(0,t) = 1-t\ ;\ u(1,t) = t^2 \qquad t>0$$
$$u(x,0) = x \qquad 0<x<1$$

4. מצא את הערך המינימלי של הפונקציונל

$$I[y(x)] = \tfrac{1}{2}\int_0^1 (y')^2 dx$$

תחת האילוץ:

$$\tfrac{1}{2}\int_0^1 y^2 dx = 1\ ,\ y(0) = y(1) = 0$$

בהצלחה !!!

Formula sheet

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\hat{e}_1}{h_1}\frac{\partial\psi}{\partial q_1} + \frac{\hat{e}_2}{h_2}\frac{\partial\psi}{\partial q_2} + \frac{\hat{e}_3}{h_3}\frac{\partial\psi}{\partial q_3}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{v} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left(\frac{\partial}{\partial q_1}(v_1h_2h_3) + \frac{\partial}{\partial q_2}(v_2h_1h_3) + \frac{\partial}{\partial q_3}(v_3h_1h_2)\right)$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{v} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\hat{e_1} & h_2\hat{e_2} & h_3\hat{e_3} \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1v_1 & h_2v_2 & h_3v_3 \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left(\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial\psi}{\partial q_1}\right) + \frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_1h_3}{h_2}\frac{\partial\psi}{\partial q_2}\right) + \frac{\partial}{\partial q_3}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial\psi}{\partial q_3}\right)\right)$$

$$Y_0^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$$

$$Y_1^{-1}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{-i\phi} \quad ; Y_1^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta \quad ; Y_1^1(\theta,\phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^{-2}(\theta,\phi) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{-2i\phi} \quad ; Y_2^{-1}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin\theta\,\cos\theta\, e^{-i\phi}$$

$$Y_2^0(\theta,\phi) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{\pi}}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$Y_2^1(\theta,\phi) = \frac{-1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin\theta\,\cos\theta\, e^{i\phi} \quad ; Y_2^2(\theta,\phi) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{2i\phi}$$

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$A\,dy - (B \pm \sqrt{B^2 - AC})dx = 0$$

$$G(x,x',t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}e^{-\frac{(x-x')^2}{4Dt}}$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x) \quad ; \quad \Theta'(x) = \delta(x)$$